Dungeon Descend

Documentação de Interface e Design de UX/UI

1. Introdução

Este documento detalha a arquitetura visual e a experiência do utilizador (UX) do projeto **Dungeon Descend**, o jogo combina a estratégia tática de combate em grelha (grid) isométrica inspirada em *Fire Emblem*, a organização menus e gestão de grupo de *Final Fantasy*, e a interação ambiental e antevisão tática de combate características de *Baldur's Gate*.

O objetivo é criar uma interface que seja funcional para o combate tático, garantindo a clareza visual para a tomada de decisões exibindo ordem de turnos,

2. Identificação das Principais Telas do Sistema

O sistema de interface foi dividido em 6 ecrãs principais (cenas/nós de controle no Godot) para garantir a separação de responsabilidades entre navegação, meta-progressão e jogabilidade tática.

ID	Tela / Interface	Descrição Geral
T01	Splash Screen	Exibição de logótipos (Desenvolvedores, Godot Engine) e artes conceituais iniciais de carregamento.
T02	Menu Principal	Ponto de entrada do jogo. Opções: Iniciar Run, Continuar (Carregar Save), Configurações e Créditos.
T03	Lobby (O Acampamento)	Interface de meta-progressão. Gestão do grupo (party), compra de atualizações permanentes com Cristais e seleção de personagens.
T04	Interface de Combate/Exploração	Ecrã principal de *gameplay*. Inclui a Grelha Isométrica, HUD de Turnos (Timeline) e Menu de 4 Abas.

T05	Resumo da Run (Vitória/Derrota)	Exibição dos espólios obtidos, estatísticas da partida, níveis de caos e cristais recolhidos antes de regressar ao Lobby.
T06	Menu de Pausa/Opções	Ajustes técnicos (áudio, remapeamento de controles via InputMap) e salvaguarda do estado (Config Save).

3. Descrição das Funcionalidades Associadas a Cada Interface

3.1 Menu Principal (T02)

Focado na simplicidade e imersão. Apresenta uma arte de fundo dinâmica (efeito parallax) a representar a entrada sombria da masmorra.

- **Novo Jogo:** Inicia o fluxo de seleção de semente procedural (seed) e leva o jogador ao Lobby inicial.
- **Continuar:** Carrega o **Run Save** (se houver uma tentativa em andamento) ou o estado mais recente no Lobby através do **Meta Save**.
- **Configurações:** Abre um painel sobreposto (modal) para ajustes de volume geral, efeitos sonoros, mapeamento de teclas/gamepad e opções de acessibilidade.

3.2 Lobby / Acampamento (T03)

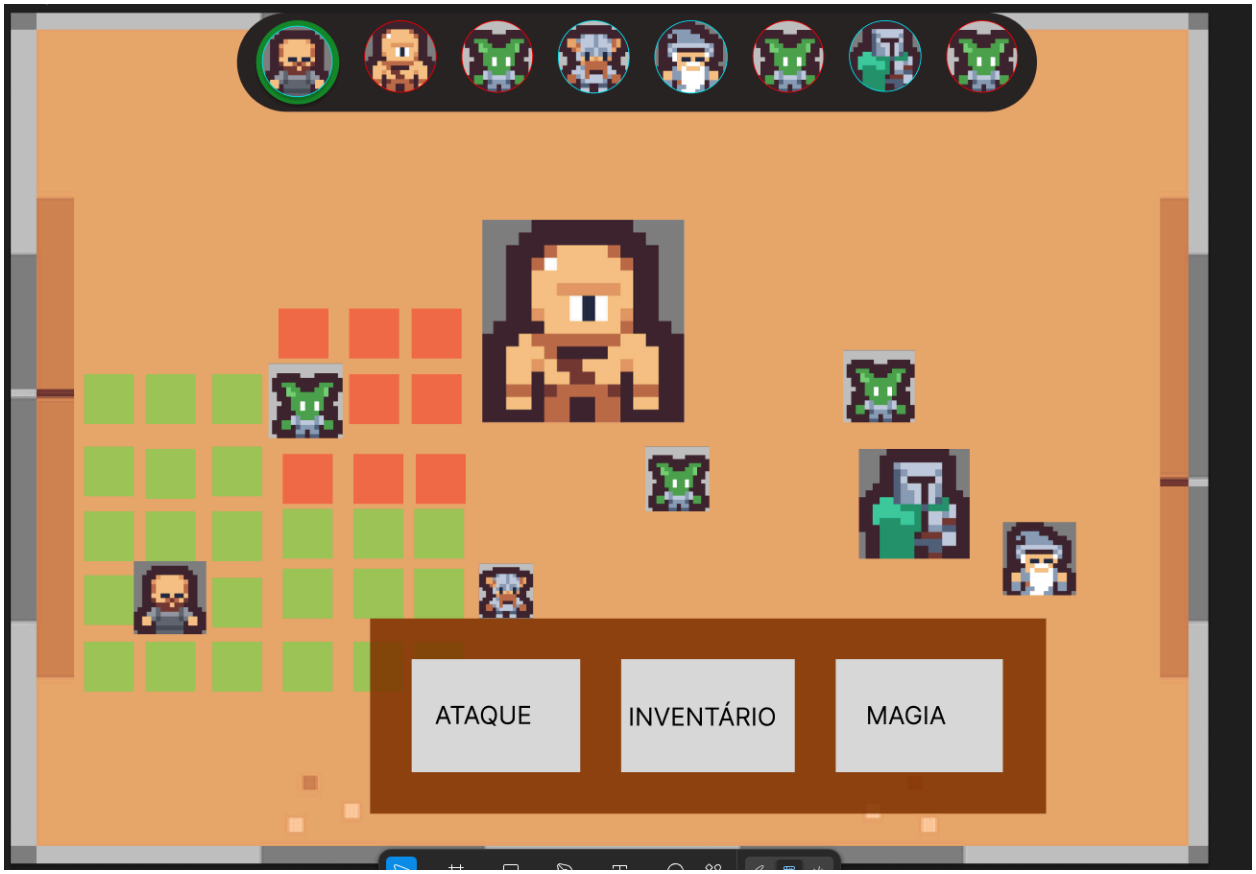
Interface rica em informações de RPG, inspirada fortemente na gestão de grupo de *Final Fantasy*.

- **Quadro de Atualizações (Upgrades):** Árvores de habilidades passivas onde o jogador gasta as meta-moedas do jogo.
- **Seleção de Grupo (Party):** Sistema de *drag-and-drop* (arrastar e largar) de heróis para preencher os espaços (slots) ativos da equipe que entrará na masmorra.
- **Inventário Global:** Visualização de itens, equipamentos desbloqueados e pactos ativos para a próxima tentativa.

3.3 Interface de Exploração/Combate (T04)

A interface mais complexa do jogo. Exige clareza visual máxima (Control Nodes sobrepostos ao TileMap 2D).

- **Timeline (Topo do ecrã):** Mostra a ordem de iniciativa de heróis e inimigos, orquestrada pelo TurnManager.
- **Feedback da Grelha Isométrica:** Interação direta gerida pelo GridManager. (Verde para movimento possível, Vermelho para alcance de ataque).
- **Menu de 4 Abas (Canto Inferior):** Menu rápido que permite ao jogador alternar entre "Mover", "Atacar", "Habilidades" e "Itens". Fica oculto durante as animações.
- **Antevisão de Combate (Combat Preview):** Inspirado em *Baldur's Gate* e *Fire Emblem*. Ao focar em um alvo, um painel exibe: **Dano Estimado**, **Probabilidade de Acerto (%)** e **Efeitos de Estado** a serem aplicados.



Versão inicial super simplificada

3.3.1 Análise do Protótipo Visual de Combate

Com base no protótipo de interface de combate desenvolvido, podemos identificar a aplicação prática dos conceitos descritos acima, demonstrando o layout durante um turno ativo:

1. **Barra de Timeline (Topo):** Apresenta retratos circulares de todos os participantes no combate (heróis e inimigos), definindo claramente a ordem dos turnos da esquerda para a direita, o retrato mais à esquerda, destacado com um contorno verde, indica o personagem atualmente ativo no turno (neste caso, um dos heróis).
2. **Grelha Tática (Centro):** O terreno de jogo exibe o posicionamento das entidades num formato quadriculado (2D), e o sistema visual de *feedback* do GridManager ilustra claramente as possibilidades de movimento:
   - **Células Verdes:** Representam o alcance de deslocamento seguro e válido disponível para o herói ativo.
   - **Células Vermelhas:** Indicam o alcance de ataque ou a zona de perigo ofensivo projetada a partir da posição atual ou planeada do herói em direção a um inimigo.
3. **Disposição de Entidades:** O protótipo demonstra a escala e o posicionamento das unidades, estaca-se um inimigo de grande porte (Ciclope) ocupando o centro visual, acompanhado de inimigos menores (Goblins), os heróis aliados (como o Cavaleiro e o Mago) estão espalhados pelo cenário.
4. **Menu de Ações Contextual (Base):** Uma janela de interface flutuante e opaca no fundo de ecrã que surge no momento da tomada de decisão. No protótipo atual, apresenta três grandes botões de ação ("ATAQUE", "INVENTÁRIO" e "MAGIA"), garantindo que o jogador tem alvos de clique (ou seleção via comando) grandes e legíveis para determinar o rumo do seu turno.

4. Fluxo de Navegação (User Flow de Ecrãs)

O fluxo segue uma estrutura cíclica típica de jogos *Roguelike*, onde a derrota devolve o jogador ao centro (hub) de progressão.

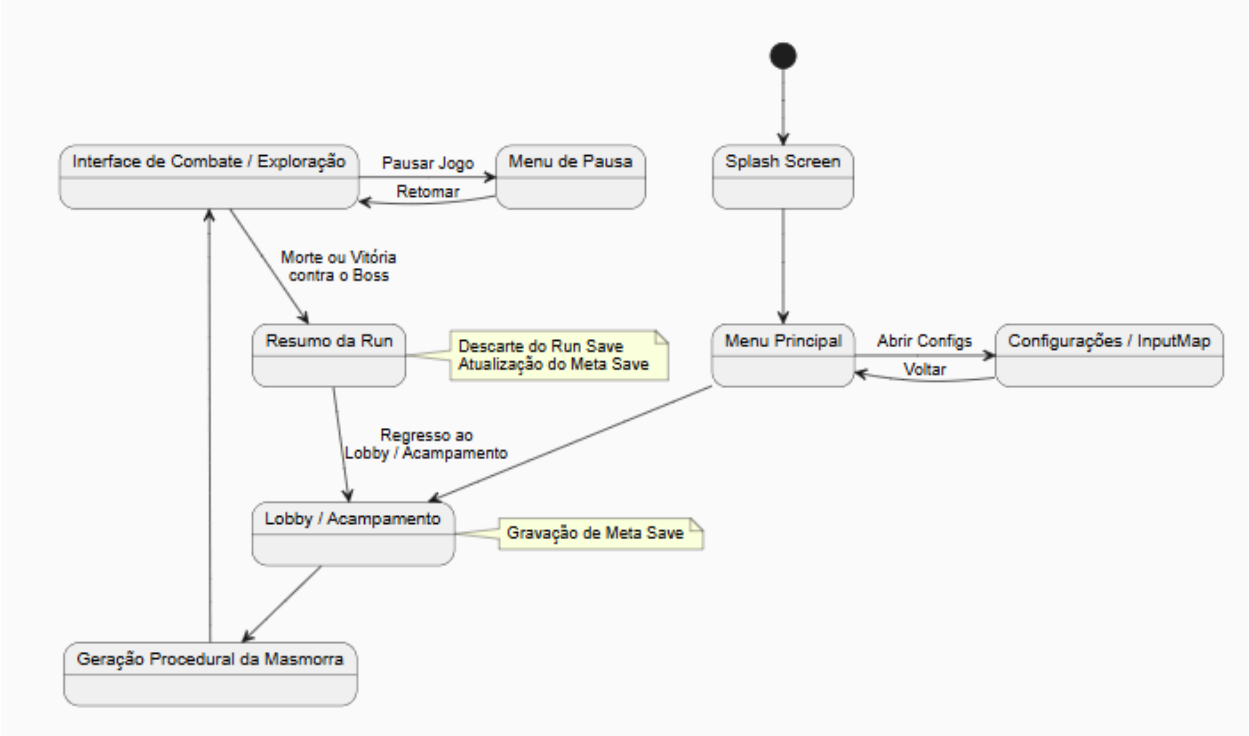


Gráfico do PlantUML descrevendo o fluxo básico de navegação

Caminhos Críticos (Casos de Uso):

5. **Preparação:** Menu Principal -> Lobby -> Seleção de Heróis no Quadro -> Iniciar Masmorra.
6. **Ciclo de Jogo (Gameplay Loop):** Combate (T04) -> Transição de Sala -> Evento Interativo -> Combate com Boss.
7. **Persistência:** Qualquer modificação no Lobby aciona o Meta Save. Entrar em novas salas atualiza o Run Save para permitir pausas seguras sem corrupção de ficheiros.

5. Padrões de Layout e Usabilidade

5.1 Princípios de Design

- **Resposta Rápida (Feedback em <100ms):** Como especificado nos requisitos não-funcionais de desempenho, qualquer seleção na grade deve gerar uma resposta visual (iluminação dos *tiles*) em menos de 100 milissegundos para garantir fluidez.
- **Hierarquia de Informação:** A barra de Vida (HP) e a Timeline de turnos são os elementos com maior contraste no HUD, pois ditam a sobrevivência e a tática.
- **Acessibilidade de Controles:** Suporte nativo para teclado/mouse e comandos (*Gamepads* via XInput/DirectInput). O Menu de 4 Abas foi desenhado especificamente para navegação ágil com o *D-Pad* do comando.

5.2 Guia de Estilo (Design System)

Paleta de Cores

- **Fundo Primário (#1A1A1A):** Utilizado nos fundos de menus e painéis modais para garantir imersão e não cansar a vista.
- **Destaque / Ouro (#D4AF37):** Utilizado nas bordas ativas de menus, botões selecionados, títulos e barras de HP de chefes (Bosses).
- **Positivo / Movimento (#4CAF50):** Verde, Utilizado unicamente pelo GridManager para destacar as células (*tiles*) para onde a personagem se pode mover.
- **Negativo / Combate (#F44336):** Vermelho. Utilizado para o alcance das armas, destaques de perigo, previsão de dano fatal e alertas de HP baixo.

Tipografia

- **Cabeçalhos e Títulos:** Tipografia carregada no Godot Theme.
- **Corpo de Texto e Dados Táticos:** Tipografia altamente legível carregada no Godot Theme.
- **Botão Padrão:** Retangular com leve arredondamento nos cantos e com houver dourado
- **Painéis Modais:** Janelas sobrepostas (como ao abrir o Inventário ou Nível) que escurecem a tela de combate no fundo a 60 - 70% de opacidade para concentrar o foco do jogador.
- **Ícones Planos (Flat):** Representações vetoriais simples com cores sólidas.

6. Documentos de Suporte à Prototipagem

6.1 Fluxo do Utilizador (User Flow) Detalhado: Turno de Combate

Este fluxo documenta o caminho exato que o jogador percorre no ecrã **T04** para completar a tarefa de realizar um ataque, orquestrado pela Arquitetura de TurnManager e CombatResolver.

1. **Início do Turno:** O sistema detecta o início do turno da personagem ativa e desbloqueia o *Input* (via InputManager) para o comando do jogador.

2. **Abertura do Menu:** O **Menu de 4 Abas** é expandido no canto inferior. A aba "Mover" está selecionada por predefinição.
3. **Seleção de Ação:** O jogador usa o *D-Pad* para a direita e seleciona a aba **"Atacar"**.
4. **Resposta Visual do Grelha:** O GridManager desenha *tiles* de cor vermelha (#F44336) no chão para indicar o alcance máximo da arma equipada.
5. **Posicionamento do Alvo:** O jogador move o cursor sobre um inimigo dentro do alcance vermelho.
6. **Antevisão (Combat Preview):** Uma janela surge no inimigo mostrando a comparação: HP atual do inimigo vs Dano Estimado, e a Percentagem de Acerto baseada nos atributos.
7. **Confirmação:** O jogador aperta o botão de confirmação.
8. **Resolução:** A interface fica oculta temporariamente, a animação de ataque ocorre, os números de dano saltam na tela, as barras de HP são atualizadas e o TurnManager avança a *Timeline* para a próxima entidade.